

Actividad 2: Análisis exploratorio de datos

Instrucciones: Para la ejecución de esta actividad se requiere tener instalado el programa R en tu computador. Si no lo has instalado se recomienda seguir los procedimientos expuestos en el documento llamado “Iniciando en R” que se encuentra en la sección de “material principal” en donde encontrarás el paso a paso para su instalación.

Metodología: Una vez instalado el programa R debes abrirlo y trabajar toda la actividad en la consola de R. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en R.

Conceptos claves: Preparación de datos y también los conceptos y ejemplos sobre el análisis exploratorio de datos. Todo lo relacionado a estos tópicos los encontrarás en el documento que está en el material principal al inicio de esta unidad, el documento es llamado “Exploración de datos parte 1”.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en la consola, con sus respectivos resultados.

1. **(2.0)** Cargue y adjunte el conjunto de datos de central.park (UsingR). La variable WX contiene una lista de números que representan el mal tiempo (por ejemplo: 1 para la niebla, 3 para truenos, 8 para humo o neblina). NA se utiliza para cuando no se ha producido ninguno de los tipos, haga una tabla de los datos, luego haga una tabla adicional con el argumento **exclude=FALSE**. ¿Por qué es mejor la segunda tabla?
2. **(1.5)** Realice un gráfico de puntos de la variable mpg en el conjunto de datos mtcars. especifique el argumento **labels=** usando el comando `rownames(mtcars)`, el cual retorna los nombres de cada uno de las filas de un marco de datos.
3. **(1.5)** El conjunto de datos npdb (UsingR) contiene información sobre premios de malas prácticas en los Estados Unidos. Adjunta el conjunto de datos y haz una tabla de la variable state. ¿Cual estado tuvo la mayoría de premios? (Es útil usar `sort( )` en tu tabla).